Section
01-02

Chapter 04

組別総合原価計算・等級別総合原価計算

Point

原価計算基準では、総合原価計算の種類として、単純総合原価計算・組別総合原価計算・等級別総合原価計算・連産品の原価計算を上げています。単純総合原価計算はすでに学習済みです。そこで、このChapterでは、組別総合原価計算と等級別総合原価計算を取り上げます。両方とも計算方法がユニークで、非常に興味を惹かれる内容ですが、惜しむらくはあまり試験に出ないことです。

用語集

組別総合原価計算
同一工程において、異種製品(組製品)を製造している場合に適用される総合原価計算の一種

組直接費
特定の組製品のために発生したことが明確な原価

組間接費
特定の組製品のために発生したことが明確でない原価

等級別総合原価計算
同一工程、同一原材料から生産される同種製品(等級製品)を生産する場合に適用される総合原価計算の一種

等価係数
各等級製品と原価の関係性を示す数値

アウトプット基準の等価係数
重量、長さ、面積、純分度など、産出される各等級製品の諸性質にもとづいて算定された等価係数

インプット基準の等価係数
標準材料消費量、標準作業時間など、各等級製品の消費する原価要素の物量もとづいて算定された等価係数

積数
各等級製品の生産量に等価係数を掛けた数値

Section

01 組別総合原価計算

トヨタ自動車の量産ラインでは、小型車・ミニバン・高級車・スポーツカーなどをランダムにコンベア上に流していくと、ロボットが自動的に製品の違いを判別して、それぞれの製品に適した作業を行うそうです。これは、内外のメーカーにマネのできない強みだとか。でも、小型車と高級車では原価も大きく違いそうですが、原価計算上は、どのようにするのでしょうか。そのために、今回学習する組別総合原価計算があります。

01 組別総合原価計算の概要

組別総合原価計算は、同一工程において、設計の異なる製品(異種製品)を製造している場合に適用される原価計算です。組製品[01]と呼ばれる製品グループに原価を集計するところから、このように呼ばれます。

01) 例えば自動車工場の同一製造ラインで、小型車と高級車を製造しているとき、小型車グループと高級車グループをそれぞれ組製品といいます。

02 組別総合原価計算の計算手続き

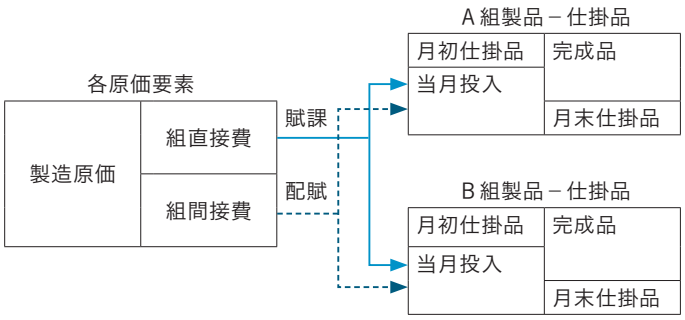
製造原価には、特定の組製品のために発生したことが明確な原価と、そうではない原価があります。前者を組直接費といい、後者を組間接費といいます。

組別総合原価計算の計算手続きは、まず組直接費を各組製品に賦課(直課)し、続いて、組間接費を適当な基準にもとづいて各組製品に配賦します。

そうして、各組に集計された製造原価を、単純総合原価計算と同じ要領で、完成品と月末仕掛品に配分計算します。

1. 組直接費を各組製品に賦課(直課)
2. 組間接費を適当な基準にもとづいて各組製品に配賦
3. 総合原価計算によって各組の製品原価を計算

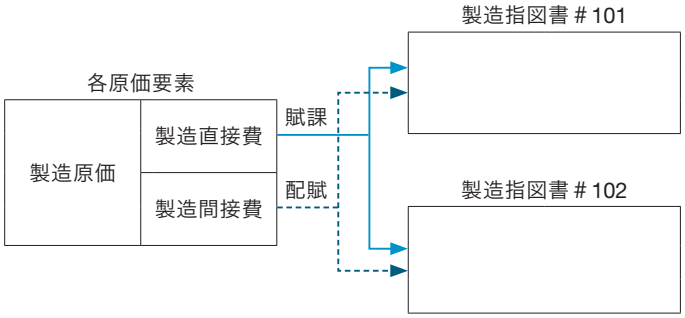
組別総合原価計算の計算手続きを、勘定連絡図で表すと、次のようになります。



こうしてみると、組別総合原価計算は、総合原価計算でありながら、個別原価計算と似た手続きをする原価計算であることがわかります。

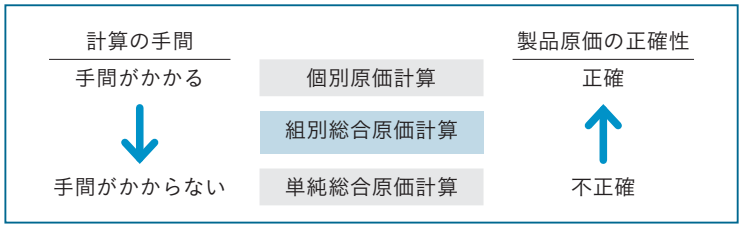
個別原価計算の計算手続きのイメージは次のとおりです[01)]。

01) ぱっと見た感じ、似ていますね。

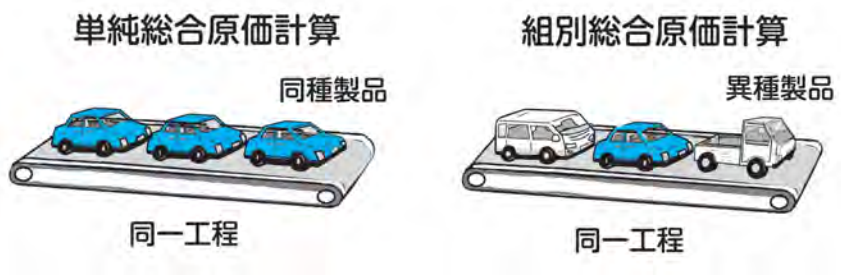


直接費を賦課し、間接費を配賦するという計算手続きは、個別原価計算と同じです。また個別原価計算では、製造原価を製造指図書ごとに集計するのに対して、組別総合原価計算は、製造原価を各組製品の原価計算期間における生産量に集計します。この点が異なります。

そういった意味で、組別総合原価計算は、個別原価計算と単純総合原価計算の中間に位置する総合原価計算である、といえます。



つまり、組別総合原価計算は、異種製品を大量生産する工場において、計算の一部に個別原価計算の手続きを取り入れて、量産される異種製品ごとの製品原価計算の正確性を高めるための方法といえます。



Point | 理論問題 | 対策ポイント |

二三　組別総合原価計算

組別総合原価計算は、異種製品を組別に連続生産する生産形態に適用する。

組別総合原価計算にあっては、一期間の製造費用を組直接費と組間接費又は原料費と加工費とに分け、個別原価計算に準じ、組直接費又は原料費は、各組の製品に賦課し、組間接費又は加工費は、適当な配賦基準により各組に配賦する。次いで一期間における組別の製造費用と期首仕掛品原価とを、当期における組別の完成品とその期末仕掛品とに分割することにより、当期における組別の完成品総合原価を計算し、これを製品単位に均分して単位原価を計算する。

03 組別総合原価計算の計算例

▸▸ 組別総合原価計算の計算手続きは、組間接費を各組製品に賦課してしまえば、あとは、単純総合原価計算と同じです。何が組直接費で、何が組間接費か、組間接費の配賦基準は何か、といったことを正確に読み取ることが大切です。

Q 01-01 | 組別総合原価計算 |

当工場は、異種のA製品とB製品を量産しており、実際組別総合原価計算を行っている。次の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

1．直接材料費についての資料

直接材料費の予定消費価格と、当月の実際消費量は以下のとおりである。

	A製品	B製品
材料予定消費価格	@800円	@1,000円
実際消費量	3,920kg	3,510kg

2．直接労務費についての資料

直接労務費は、予定総平均賃率(1,500円／時)に実際直接作業時間を掛けて計算している。当月の実際直接作業時間は以下のとおりである。

	A製品	B製品
実際直接作業時間	3,000時間	2,000時間

3．当月の製造間接費実際発生額は、9,450,000円であった。なお、当工場では製造間接費のみを組間接費としている。

4．当月生産データ（単位：個）

	A製品	B製品
月初仕掛品	300（40%）	400（50%）
当月投入	4,900	3,900
合　計	5,200	4,300
月末仕掛品	400（80%）	200（50%）
完成品	4,800	4,100

（注1）（　）内の数値は加工進捗度を表す。
（注2）直接材料は第1工程の始点で全量投入されている。
（注3）原価配分方法は、A製品は先入先出法、B製品は平均法を採用している。

5．月初仕掛品原価

	A製品	B製品
直接材料費	192,000円	360,000円
加工費	238,800円	187,800円

〔設問1〕 組間接費の配賦基準として、実際直接作業時間を採用しているときの各組製品の月末仕掛品原価と完成品原価および完成品単位原価を求めなさい。

〔設問2〕 組間接費の配賦基準として、当月の加工作業についての完成品換算総量を採用しているときの各組製品の月末仕掛品原価と完成品原価および完成品単位原価を求めなさい。

答案用紙

〔設問1〕

A製品 月末仕掛品原価	A製品 完成品原価	A製品 完成品単位原価
円	円	円/個
B製品 月末仕掛品原価	B製品 完成品原価	B製品 完成品単位原価
円	円	円/個

〔設問2〕

A製品 月末仕掛品原価	A製品 完成品原価	A製品 完成品単位原価
円	円	円/個
B製品 月末仕掛品原価	B製品 完成品原価	B製品 完成品単位原価
円	円	円/個

A 01-01 | 解答 |

〔設問Ⅰ〕

A 製品 月末仕掛品原価	A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
906,880 円	12,829,920 円	2,672.9 円/個
B 製品 月末仕掛品原価	B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
345,900 円	10,491,900 円	2,559 円/個

〔設問２〕

A 製品 月末仕掛品原価	A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
880,000 円	12,436,800 円	2,591 円/個
B 製品 月末仕掛品原価	B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
355,900 円	10,901,900 円	2,659 円/個

01-01 | 解説 |

〔設問Ⅰ〕直接作業時間基準

Ⅰ．組直接費の直課

最初に組直接費を集計します。組直接費は、直接材料費と直接労務費です。

	A 製品	B 製品
直接材料費	@800円×3,920kg ＝3,136,000円	@1,000円×3,510kg ＝3,510,000円
直接労務費	@1,500円×3,000時間 ＝4,500,000円	@1,500円×2,000時間 ＝3,000,000円

２．組間接費の配賦

次に組間接費を各製品に配賦します。資料３．より、組間接費は製造間接費のみです。配賦基準は、実際直接作業時間です。

$$\text{A 製品：}9{,}450{,}000\text{円}\times\frac{3{,}000\text{時間}}{3{,}000\text{時間}+2{,}000\text{時間}}=5{,}670{,}000\text{円}$$

$$\text{B 製品：}9{,}450{,}000\text{円}\times\frac{2{,}000\text{時間}}{3{,}000\text{時間}+2{,}000\text{時間}}=3{,}780{,}000\text{円}$$

理論上、配賦基準は、組間接費の発生と因果関係のある基準が選択されるべきです[01)]。直接作業時間基準は、組間接費が直接作業時間におおむね比例して発生していると考えられるときに妥当な基準です。

01) 試験では問題文で具体的に指示されます。

３．生産データの整理

組別総合原価計算では、次のように組製品ごとに生産データを作成します。このあとは、それぞれの組製品について、単純総合原価計算と同じ要領で計算します。

A 製品－仕掛品

材 192,000円 加 238,800円	月初仕掛品 300個 (120個)	完成品 4,800個	
材 3,136,000円 加 10,170,000円[02]	当月投入 4,900個 (5,000個)		
		月末仕掛品 400個 (320個)	

B 製品－仕掛品

材 360,000円 加 187,800円	月初仕掛品 400個 (200個)	完成品 4,100個	
材 3,510,000円 加 6,780,000円[03]	当月投入 3,900個 (4,000個)		
		月末仕掛品 200個 (100個)	

02) 4,500,000円(直接労務費)+5,670,000円(組間接費配賦額)=10,170,000円

03) 3,000,000円+3,780,000円=6,780,000円

4. A 製品の月末仕掛品原価と完成品原価(先入先出法)

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

A 製品－仕掛品

材 192,000円 加 238,800円	月初仕掛品 300個 (120個)	完成品 4,800個	
材 3,136,000円 加 10,170,000円	当月投入 4,900個 (5,000個)		
		月末仕掛品 400個 (320個)	

計 13,736,800円

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算
13,736,800円−906,880円=12,829,920円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算
12,829,920円÷4,800個=@2,672.9円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
材 3,136,000円÷4,900個×400個= 256,000円
加 10,170,000円÷5,000個×320個= 650,880円
計 906,880円

5. B 製品の月末仕掛品原価と完成品原価(平均法)

平均法によって原価配分を行うための単位原価を求めます。

$$\text{直接材料費：}\frac{360{,}000\text{円}+3{,}510{,}000\text{円}}{400\text{個}+3{,}900\text{個}}=@900\text{円}$$

$$\text{加　工　費：}\frac{187{,}800\text{円}+6{,}780{,}000\text{円}}{200\text{個}+4{,}000\text{個}}=@1{,}659\text{円}$$

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

B 製品－仕掛品

材 360,000円 加 187,800円	月初仕掛品 400個 (200個)	完成品 4,100個	
材 3,510,000円 加 6,780,000円	当月投入 3,900個 (4,000個)		
		月末仕掛品 200個 (100個)	

計 10,837,800円

Step 2 ► 貸借差額で完成品原価を計算
10,837,800円−345,900円=10,491,900円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算
10,491,900円÷4,100個=@2,559円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
材 @900円×200個= 180,000円
加 @1,659円×100個= 165,900円
計 345,900円

〔設問２〕完成品換算総量基準

１．組直接費の直課

組直接費は、設問１と同じです。

２．組間接費の配賦

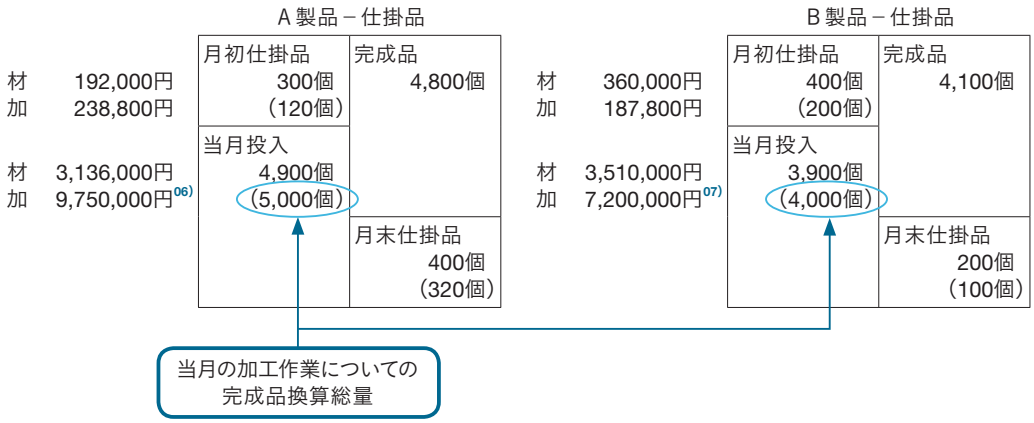
当月の加工作業についての完成品換算総量（加工費についての当月投入量）を用いて組間接費を配賦します。

$$\text{A製品：}9{,}450{,}000\text{円}\times\frac{5{,}000\text{個}^{04)}}{5{,}000\text{個}^{04)}+4{,}000\text{個}^{05)}}=5{,}250{,}000\text{円}$$

$$\text{B製品：}9{,}450{,}000\text{円}\times\frac{4{,}000\text{個}}{5{,}000\text{個}+4{,}000\text{個}}=4{,}200{,}000\text{円}$$

04) 次の３．に示すA製品のボックスの加工費についての当月投入量です。
05) 次の３．に示すB製品のボックスの加工費についての当月投入量です。

３．生産データの整理



06) 4,500,000円+5,250,000円=9,750,000円
07) 3,000,000円+4,200,000円=7,200,000円

4．A製品の月末仕掛品原価と完成品原価（先入先出法）

先入先出法によって原価配分を行います。**Step 1**から**Step 3**の順に計算していきます。

A製品－仕掛品

材 192,000円 加 238,800円	月初仕掛品 300個 （120個）	完成品 4,800個	
材 3,136,000円 加 9,750,000円	当月投入 4,900個 （5,000個）		
		月末仕掛品 400個 （320個）	
計 13,316,800円			

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算

13,316,800円－880,000円＝12,436,800円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算

12,436,800円÷4,800個＝@2,591円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材　3,136,000円÷4,900個×400個＝ 256,000円
加　9,750,000円÷5,000個×320個＝ 624,000円
計　880,000円

5．B製品の月末仕掛品原価と完成品原価（平均法）

平均法によって原価配分を行うための単位原価を求めます。

直接材料費：$\dfrac{360,000円 + 3,510,000円}{400個 + 3,900個} = @900円$

加　工　費：$\dfrac{187,800円 + 7,200,000円}{200個 + 4,000個} = @1,759円$

Step 1から**Step 3**の順に計算していきます。

B製品－仕掛品

材 360,000円 加 187,800円	月初仕掛品 400個 （200個）	完成品 4,100個	
材 3,510,000円 加 7,200,000円	当月投入 3,900個 （4,000個）		
		月末仕掛品 200個 （100個）	
計 11,257,800円			

Step 2 ► 貸借差額で完成品原価を計算

11,257,800円－355,900円＝10,901,900円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算

10,901,900円÷4,100個＝@2,659円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材　@900円×200個＝ 180,000円
加　@1,759円×100個＝ 175,900円
計　355,900円

04 組間接費の予定配賦

▸▸ 組間接費の配賦には、実際配賦と予定配賦の２つの方法があります。

予定配賦は、実際配賦に比べて、操業度が変動しても製品の単位原価に影響を及ぼさないため原価管理に優れています。

ここでは、予定配賦による計算例をみていきましょう。

Q 01-02 | 組別総合原価計算 |

【Q01-01】において、組間接費を予定配賦している場合の勘定記入を行いなさい。なお、配賦基準は、当月の加工作業についての完成品換算総量であり、月間基準操業度は9,000個、製造間接費月間予算額は9,072,000円である。月初仕掛品原価は、資料に示された額をそのまま使うこと。その他の資料については、【Q01-01】から変更はないものとする。

答案用紙

製造間接費　（単位：円）

諸　口	（　　）	A製品－仕掛品	（　　）
		B製品－仕掛品	（　　）
		配賦差異	（　　）
	（　　）		（　　）

A製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
当月製造費用	（　　）	月末仕掛品	（　　）
	（　　）		（　　）

B製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
当月製造費用	（　　）	月末仕掛品	（　　）
	（　　）		（　　）

A 01-02 | 解答 |

製造間接費　（単位：円）

諸　口	（ 9,450,000 ）	A製品－仕掛品	（ 5,040,000 ）
		B製品－仕掛品	（ 4,032,000 ）
		配賦差異	（ 378,000 ）
	（ 9,450,000 ）		（ 9,450,000 ）

A製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	（ 430,800 ）	製品	（ 12,240,240 ）
当月製造費用	（ 12,676,000 ）	月末仕掛品	（ 866,560 ）
	（ 13,106,800 ）		（ 13,106,800 ）

B製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	(547,800)	製品	(10,737,900)
当月製造費用	(10,542,000)	月末仕掛品	(351,900)
	(11,089,800)		(11,089,800)

Q01-02 | 解説 |

1．組直接費の直課

組直接費は、【Q01-01】と同じです。

	A製品	B製品
直接材料費	3,136,000円	3,510,000円
直接労務費	4,500,000円	3,000,000円

2．組間接費の配賦

組間接費予定配賦率を求めます。資料に、月間基準操業度は9,000個、製造間接費月間予算額は9,072,000円とあることから、予定配賦率は、@1,008円（＝9,072,000円÷9,000個）です。

この配賦率と、当月の加工作業についての完成品換算総量[01]を用いて、組間接費を予定配賦します。

A製品：@1,008円×5,000個＝5,040,000円

B製品：@1,008円×4,000個＝4,032,000円

01) 【Q01-01】設問2で求めた、A製品：5,000個、B製品：4,000個のことです。

3．A製品の月末仕掛品原価と完成品原価（先入先出法）

先入先出法によって原価配分を行います。**Step 1**から**Step 3**の順に計算していきます。

A製品－仕掛品

材 192,000円 加 238,800円	月初仕掛品 300個 （120個）	完成品 4,800個	
材 3,136,000円 加 9,540,000円[02]	当月投入 4,900個 （5,000個）		
		月末仕掛品 400個 （320個）	
計 13,106,800円			

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算
13,106,800円－866,560円＝12,240,240円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算
12,240,240円÷4,800個＝@2,550.05円[03]

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
材 3,136,000円÷4,900個×400個＝ 256,000円
加 9,540,000円÷5,000個×320個＝ 610,560円
計 866,560円

02) 4,500,000円+5,040,000円=9,540,000円

03) 完成品単位原価は（本問では）、解答要求事項ではありません（B製品も同様）。

4．B製品の月末仕掛品原価と完成品原価（平均法）

平均法によって原価配分を行うための単位原価を求めます。

直接材料費：$\dfrac{360{,}000円 + 3{,}510{,}000円}{400個 + 3{,}900個} = @900円$

加　工　費：$\dfrac{187{,}800円 + 7{,}032{,}000円}{200個 + 4{,}000個} = @1{,}719円$

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

B製品－仕掛品

材 360,000円 加 187,800円	月初仕掛品 400個 （200個）	完成品 4,100個	
材 3,510,000円 加 7,032,000円[04]	当月投入 3,900個 （4,000個）		
		月末仕掛品 200個 （100個）	
計 11,089,800円			

Step 2 ► 貸借差額で完成品原価を計算
11,089,800円−351,900円＝10,737,900円

Step 3 ► 完成品単位原価を計算
10,737,900円÷4,100個＝@2,619円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定
材　@900円×200個＝ 180,000円
加　@1,719円×100個＝ 171,900円
計　351,900円

04) 3,000,000円+4,032,000円=7,032,000円

5．配賦差異の計算

予定配賦額と実際発生額の差から配賦差異を求めます。

5,040,000円＋4,032,000円－9,450,000円＝△378,000円（不利差異）

05 工程別組別総合原価計算

▸▸ 工程別組別総合原価計算とは、工程別総合原価計算と組別総合原価計算を組み合わせた計算方法で、次の２つがあります。

① 全原価要素工程別組別総合原価計算

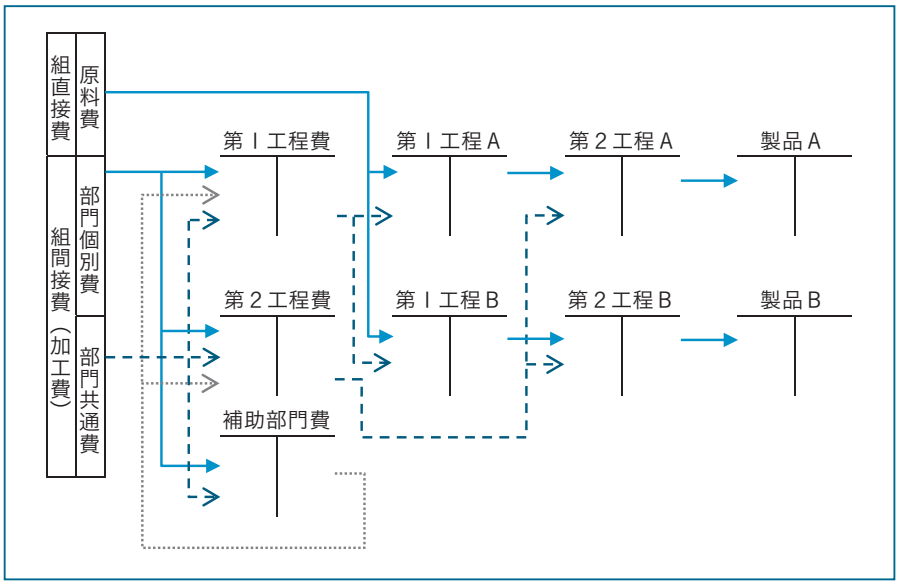
▸▸ すべての原価要素（直接材料費、加工費）について、工程別かつ組別に計算する方法です。

② 加工費工程別組別総合原価計算

▸▸ 直接材料費については、組別に単一工程とみなした計算を行い、加工費については、組別に工程別計算を行う方法です。

▸▸ 全原価要素工程別組別総合原価計算は、もっとも複雑かつ正確な計算方法です。この手続を累加法によって示すと次のようになります。

（原料費のみが組直接費で、加工費が組間接費の場合の例です。また、矢印の線は、実線が直課を、点線が配賦を表しています。）



▸▸ 累加法による全原価要素工程別組別総合原価計算の計算例をみていきましょう。

Q 01-03 | 全原価要素工程別組別総合原価計算 |

当社は、異種のA製品とB製品を量産しており、累加法による実際工程別組別総合原価計算を行っている。次の資料にもとづき製品AとBの月末仕掛品原価と完成品原価および完成品単位原価を求めなさい。

資料

1．組直接費に関する資料(当月実際発生額および実際作業時間)

	第1工程		第2工程	
	A製品	B製品	A製品	B製品
直接材料費	2,054,000円	1,581,750円	—	—
直接作業時間	1,280時間	1,425時間	1,100時間	720時間

第1工程直接工平均賃率　1,200円/時間

第2工程直接工平均賃率　1,300円/時間

2．組間接費に関する資料

(1)当月実際発生額

	第1工程	第2工程	修繕部	工場管理部
部門個別費	2,330,250円	2,682,500円	1,104,000円	750,000円

部門共通費　4,500,000円

(2)組間接費の配賦に関する資料

1）　部門共通費は、各部門の専有面積を基準として配賦計算を行う。

2）　工場管理部は、各部門の従業員数を基準として配賦計算を行う。

3）　補助部門費の製造工程への配賦は、階梯式配賦法によっている。

4）　各製造工程に集計された組間接費の各組製品への配賦は、実際直接作業時間を基準としている。

	第1工程	第2工程	修繕部	工場管理部
専有面積	120㎡	100㎡	50㎡	30㎡
従業員数	24人	18人	6人	4人
修繕回数	65回	55回	—	—

3．生産データ(単位：個)

	第1工程		第2工程	
	A製品	B製品	A製品	B製品
月初仕掛品	100 (40%)	150 (60%)	200 (50%)	100 (50%)
当月投入	1,300	950	1,200	1,000
合計	1,400	1,100	1,400	1,100
月末仕掛品	200 (60%)	100 (40%)	400 (50%)	300 (50%)
工程完了品	1,200	1,000	1,000	800

(注1)　(　)内の数値は加工進捗度を表す。
(注2)　直接材料は第1工程の始点で全量投入されている。
(注3)　原価配分方法は先入先出法を用いている。

4．月初仕掛品原価

	第Ｉ工程		第２工程	
	A 製品	B 製品	A 製品	B 製品
直接材料費	140,000円	240,000円	—	—
前工程費	—	—	920,000円	640,000円
加工費	128,000	432,000	430,000	172,000
計	268,000円	672,000円	1,350,000円	812,000円

答案用紙

A 製品 月末仕掛品原価	A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
円	円	円/個
B 製品 月末仕掛品原価	B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
円	円	円/個

A 01-03 | 解答 |

A 製品 月末仕掛品原価	A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
3,552,000 円	**9,193,000** 円	**9,193** 円/個
B 製品 月末仕掛品原価	B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
2,887,500 円	**8,084,000** 円	**10,105** 円/個

01-03 | 解説 |

Ｉ．組直接費の直課

直接材料は第Ｉ工程始点で投入され、当月実際発生額も資料に製品種類別に与えられていますので、直接労務費のみを計算します。

	第Ｉ工程		第２工程	
	A 製品	B 製品	A 製品	B 製品
直接材料費	2,054,000円	1,581,750円	—	—
直接労務費	1,536,000円 01)	1,710,000円 02)	1,430,000円 03)	936,000円 04)

01) @1,200円×1,280時間=1,536,000円
02) @1,200円×1,425時間=1,710,000円
03) @1,300円×1,100時間=1,430,000円
04) @1,300円×720時間=936,000円

２．部門別計算

組間接費の配賦を行うにあたり、部門別計算を行います。計算プロセスは次のとおりです。

(I) 部門個別費の各部門への直課

資料に与えられています。

(2) 部門共通費の各部門への配賦

専有面積を基準に配賦します。

(3) 補助部門の製造工程への配賦

階梯式配賦法[05]による配賦計算が指示されています。本問は、工場管理部の他の補助部門への用役提供件数が1部門であるのに対して、修繕部は0部門ですので、工場管理部門費を優先して配賦します。

05) 階梯式配賦法は、補助部門費に順位を付け、順位の高いものから順に配賦する方法です。
順位付けは、まず配賦先の他の補助部門の数(用役提供件数)の多い部門が優先です。同数の場合は、一次集計額(部門費)の多い部門、または、他の補助部門への配賦額の多い部門が優先です。

製造間接費部門別配賦表[06]　(単位：円)

摘　　要	合　計	第1工程	第2工程	修繕部	工場管理部
部門個別費	6,866,750	2,330,250	2,682,500	1,104,000	750,000
部門共通費	4,500,000	1,800,000[07]	1,500,000	750,000	450,000
部門費計	11,366,750	4,130,250	4,182,500	1,854,000	1,200,000
工場管理部		600,000[08]	450,000	150,000	1,200,000
修繕部		1,085,500[09]	918,500	2,004,000	
合　計	11,366,750	5,815,750	5,551,000		

06) 部門別配賦表は詳細な形式で書く必要がありません。あくまで略式で済ます。これが素早い計算の基本です。
07) 4,500,000円÷(120㎡+100㎡+50㎡+30㎡)×120㎡=1,800,000円
08) 1,200,000円÷(24人+18人+6人)×24人=600,000円
09) 2,004,000円÷(65回+55回)×65回=1,085,500円

3．組間接費の配賦

各工程費の組製品への配賦

第1工程費配賦率：5,815,750円÷(1,280時間＋1,425時間)＝@2,150円

A製品への配賦：@2,150円×1,280時間＝2,752,000円

B製品への配賦：@2,150円×1,425時間＝3,063,750円

第2工程費配賦率：5,551,000円÷(1,100時間＋720時間)＝@3,050円

A製品への配賦：@3,050円×1,100時間＝3,355,000円

B製品への配賦：@3,050円×720時間＝2,196,000円

4．生産データの整理

組製品ごとに生産データを整理します。資料から判明している値を記入しておきます。

A 製品：

A 製品－第 1 工程

材 140,000円 加 128,000円	月初仕掛品 100個 （40個）	完成品 1,200個	
材 2,054,000円 加 4,288,000円[10]	当月投入 1,300個 （1,280個）	月末仕掛品 200個 （120個）	

A 製品－第 2 工程

前 920,000円 加 430,000円	月初仕掛品 200個 （100個）	完成品 1,000個	
前 ？ 円 加 4,785,000円[11]	当月投入 1,200個 （1,100個）	月末仕掛品 400個 （200個）	

10) 1,536,000円+2,752,000円=4,288,000円

11) 1,430,000円+3,355,000円=4,785,000円

B 製品：

B 製品－第 1 工程

材 240,000円 加 432,000円	月初仕掛品 150個 （90個）	完成品 1,000個	
材 1,581,750円 加 4,773,750円[12]	当月投入 950個 （950個）	月末仕掛品 100個 （ 40個）	

B 製品－第 2 工程

前 640,000円 加 172,000円	月初仕掛品 100個 （50個）	完成品 800個	
前 ？ 円 加 3,132,000円[13]	当月投入 1,000個 （900個）	月末仕掛品 300個 （150個）	

12) 1,710,000円+3,063,750円=4,773,750円

13) 936,000円+2,196,000円=3,132,000円

5．各組製品の月末仕掛品原価と完成品原価(先入先出法)

組製品ごとに通常の累加法による工程別総合原価計算を行います。

A 製品：

A 製品－第 1 工程

		月初仕掛品	完成品
材	140,000円	100個	1,200個
加	128,000円	(40個)	
		当月投入	5,892,000円[15]
材	2,054,000円	1,300個	@4,910円[16]
加	4,288,000円	(1,280個)	
			月末仕掛品
			200個
			(120個)
			718,000円[14]
計	6,610,000円		

A 製品－第 2 工程

		月初仕掛品	完成品
前	920,000円	200個	1,000個
加	430,000円	(100個)	
		当月投入	9,193,000円[18]
前	5,892,000円	1,200個	@9,193円[19]
加	4,785,000円	(1,100個)	
			月末仕掛品
			400個
			(200個)
			2,834,000円[17]
計	12,027,000円		

合計 3,552,000円

14) 2,054,000円÷1,300個×200個+4,288,000円÷1,280個×120個=718,000円
15) 6,610,000円−718,000円=5,892,000円
16) 5,892,000円÷1,200個=@4,910円
17) 5,892,000円÷1,200個×400個+4,785,000円÷1,100個×200個=2,834,000円
18) 12,027,000円−2,834,000円=9,193,000円
19) 9,193,000円÷1,000個=@9,193円

B 製品：

B 製品－第 1 工程

		月初仕掛品	完成品
材	240,000円	150個	1,000個
加	432,000円	(90個)	
		当月投入	6,660,000円[21]
材	1,581,750円	950個	@6,660円[22]
加	4,773,750円	(950個)	
			月末仕掛品
			100個
			(40個)
			367,500円[20]
計	7,027,500円		

B 製品－第 2 工程

		月初仕掛品	完成品
前	640,000円	100個	800個
加	172,000円	(50個)	
		当月投入	8,084,000円[24]
前	6,660,000円	1,000個	@10,105円[25]
加	3,132,000円	(900個)	
			月末仕掛品
			300個
			(150個)
			2,520,000円[23]
計	10,604,000円		

合計 2,887,500円

20) 1,581,750円÷950個×100個+4,773,750円÷950個×40個=367,500円
21) 7,027,500円−367,500円=6,660,000円
22) 6,660,000円÷1,000個=@6,660円
23) 6,660,000円÷1,000個×300個+3,132,000円÷900個×150個=2,520,000円
24) 10,604,000円−2,520,000円=8,084,000円
25) 8,084,000円÷800個=@10,105円

Section

02 等級別総合原価計算

前のSectionでは、組別総合原価計算をみてきました。バレンタインの季節になると街の至る所で売られるチョコレートですが、例えば6個入り、8個入り、10個入りの3タイプで売られているチョコレートがあります。6個入りに比べて8個入り、8個入りに比べて10個入りの方が原価がかかります。ということは、組別総合原価計算を利用して原価計算を行うべきでしょうか。それとも、組別総合原価計算は手間がかかるので，もっとカンタンな良い方法はないものでしょうか。

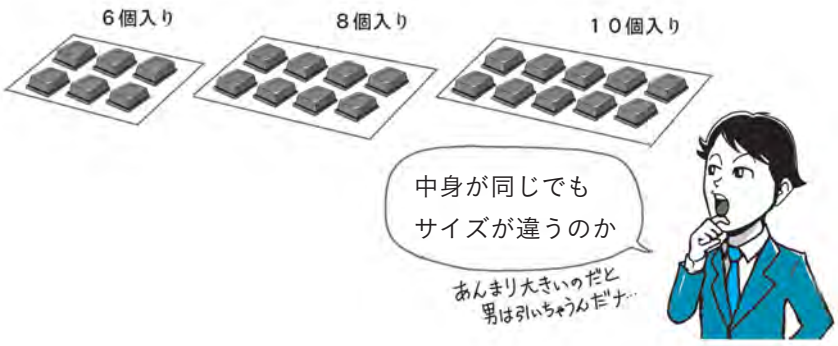
01 等級別総合原価計算とは

1 等級製品と等級別総合原価計算

等級製品とは、同一工程、同一原材料から生産される同種製品で、重量やサイズ、品位などが異なる製品[01)]のことです。

等級別総合原価計算は、等級製品を連続生産する場合に適用される総合原価計算です。

01) 例えば炭酸飲料で、2L、500ml、350mlの3種類のサイズがある場合などです。



2 等級別総合原価計算と組別総合原価計算の関係

▸▸ 等級製品は、重量やサイズが異なります。したがって、異種製品とみなして、組別総合原価計算[02]による製品原価の計算も可能です。

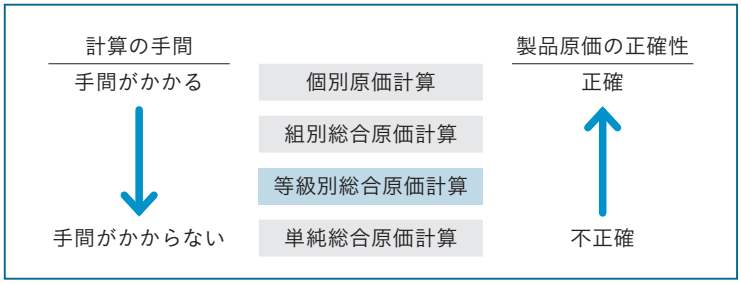
しかし、組別総合原価計算を行うとなると、製造原価の跡付け[03]を行わなければならず、手間とコストがかかります。

02) 組別総合原価計算は、同一工程で生産される異種製品のための原価計算です。
03) 製造原価を特定製品にひも付け、関連付けることをいいます。

▸▸ そこで、製造原価を（製品に跡付けせずに）一括して把握しながら[04]、製品ごとに異なる原価を計算しようと[05]考えられたのが等級別総合原価計算です。

04) 製造原価を一括把握しながら計算する、という面では、単純総合原価計算に近いといえます。
05) 製品ごとに異なる原価を計算する、という面では、組別総合原価計算に近いといえます。

▸▸ この意味で、等級別総合原価計算は、組別総合原価計算の簡便法であり、単純総合原価計算と組別総合原価計算の中間に位置する原価計算といえます。



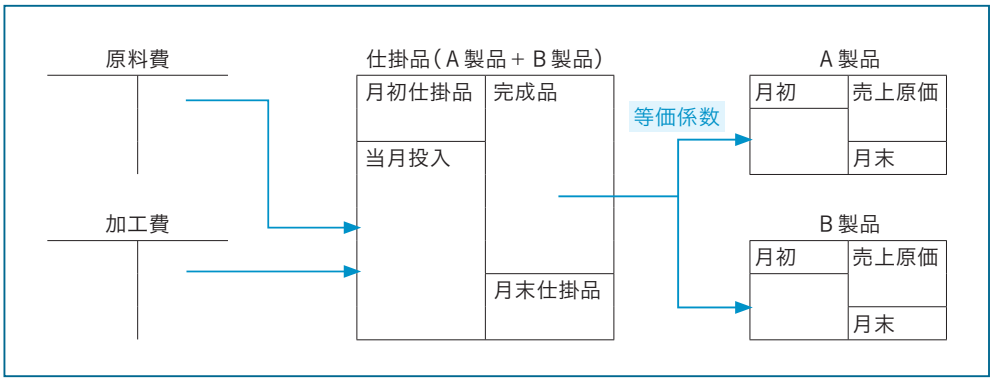
3 等価係数

▸▸ 等級製品は、同一工程、同一原材料から生産された同種製品なので、製品と原価の間には、一定の関係性がみられます。

たとえば、８個入りチョコレートと10個入りチョコレートの場合、原料の重量において8：10という関係性があるわけです。この関係性を示す数値を、等価係数といいます。等価係数には、２つの算定方法があります。

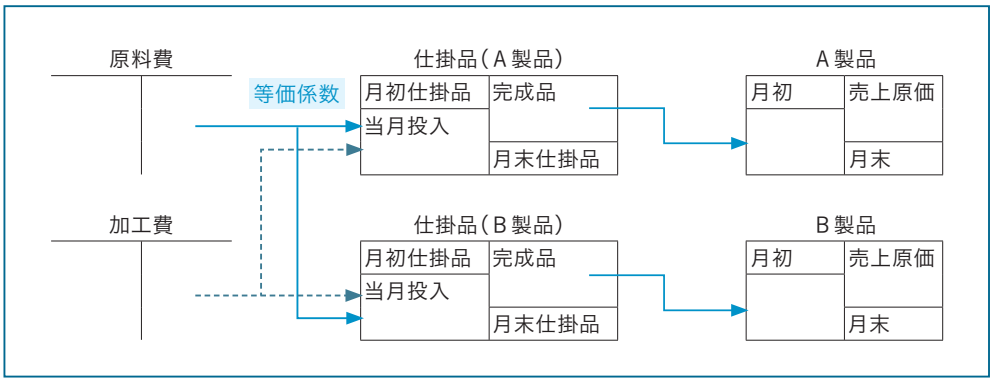
① アウトプット基準

重量、長さ、面積、純分度など、産出される各等級製品の性質にもとづいて算定する方法



② インプット基準

標準材料消費量、標準作業時間など各等級製品の消費する原価要素の物量にもとづいて算定する方法



▸▸ ①の等価係数は、産出された製品の性質にもとづいて算定されるため、原価要素別には設定されません。

▸▸ ②の等価係数は、投入した原価要素の物量にもとづいて算定されるため、材料費や加工費などの原価要素別に設定されます。

▸▸ 製品原価の計算では、資源の消費による原価の発生と製品の産出の関係を重視すべきです。この考え方によれば、②の等価係数を用いた方が適切といえます。

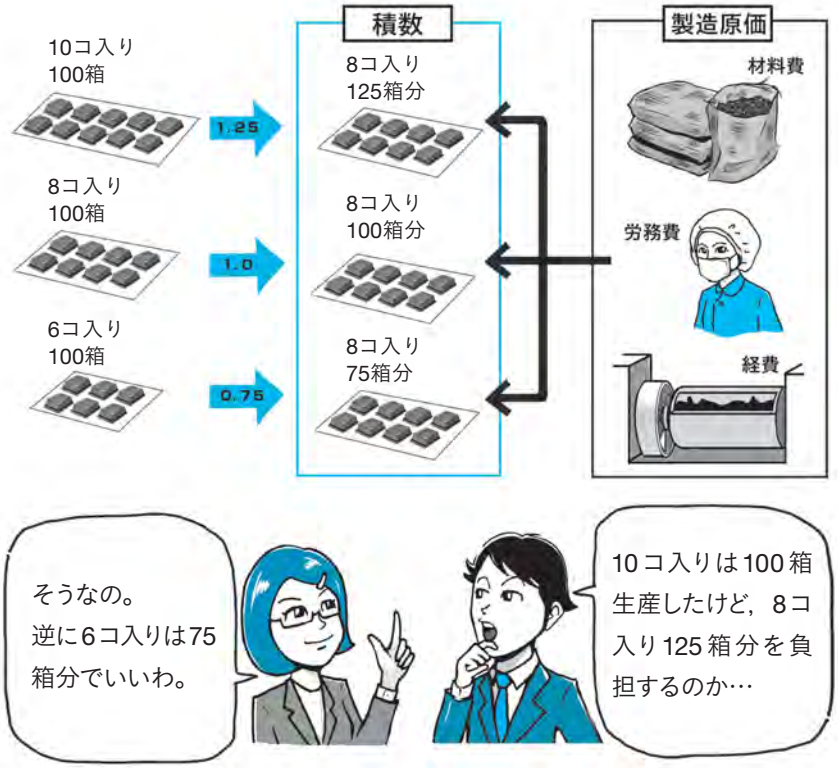
しかし、等級別総合原価計算は、そもそも簡便法なので、①による等価係数を用いることも認められています。

4 積数

▸▸ 積数とは、各等級製品の生産量に等価係数を掛けた数値のことです。積数を使うことで、各等級製品の生産量が基準となる製品の生産量に換算されます。

積数 ＝ 各等級製品の生産量 × 等価係数

▸▸ 等級別総合原価計算の原価の按分は、積数の比によって行われます。



02 等級別総合原価計算の計算方法

▸▸ 等級別総合原価計算は、組別総合原価計算の簡便法であるという位置づけから、「どの程度、簡便に行うか」によってさまざまなバリエーションが考えられます。

ここでは、出題の可能性がある次の３つのバリエーションを紹介します。

①単純総合原価計算に近い等級別総合原価計算（第１法）
②組別総合原価計算に近い等級別総合原価計算（第２法）
③仕掛品にも等価係数を用いる第１法（第３法）

▸▸ この３つのバリエーションは、等価係数を用いるタイミングによって分類することができます。

①は、産出原価(完成品原価)に対して等価係数を用います。つまり産出(アウトプット)のタイミングで生産量や重量等のアウトプット基準の等価係数を用います。

②は、投入原価に対して等価係数を用います。つまり投入(インプット)のタイミングで原価要素の投入量など、インプット基準の等価係数を用います。

③は、①と②の中間的な存在です。投入原価(仕掛品の借方)を産出原価(仕掛品の貸方)に配分するタイミングでインプット基準の等価係数を用います。

言葉による説明では、わかりにくい面があります。すべての例題を用意してありますので、問題を解きながらマスターしていきましょう。

問題を解く際に、どのタイミングで等価係数を使うのかに意識を向けてください。それぞれの違いが理解できます。

03 単純総合原価計算に近い計算方法(第Ⅰ法)

▸▸ 第Ⅰ法は、通常の総合原価計算の原価配分方法(平均法、先入先出法)によって月末仕掛品と完成品原価を算定し、完成品原価を各等級製品に按分するさいに、等価係数を用いる方法です。

第Ⅰ法は、仕掛品に対して等価係数を用いないため、正確な計算は期待できません。等級別総合原価計算の中で、もっとも簡便的な方法といえます。

Q 02-01 | 単純総合原価計算に近い等級別総合原価計算 |

当社では、等級製品であるＡ製品とＢ製品を生産しており、等級別総合原価計算を行っている。次の資料にもとづき、月末仕掛品原価と、各等級製品の完成品原価および完成品単位原価を求めなさい。

資料

Ⅰ．生産データと等価係数

月初仕掛品	400個(50%)
当月投入	2,800個
合　計	3,200個
月末仕掛品	200個(50%)
完成品	3,000個

等価係数

Ａ製品	Ｂ製品
1	0.75

(注Ⅰ) 原料は、すべて工程の始点で投入される。
(注2) ( )内の数値は加工進捗度を示す。
(注3) 完成品数量のうち、3分の1はＡ製品であり、残りはＢ製品であった。

2．原価データ

	月初仕掛品	当月製造費用
原料費	26,800円	165,200円
加工費	5,100円	118,900円

3．等級別計算について

等価係数は、産出される製品の性質にもとづいて算定されており、完成品原価を計算した後に、産出原価を各等級製品に按分する際に使用する。また、原価配分方法は、平均法を採用している。

答案用紙

月末仕掛品原価
円

A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
円	円/個
B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
円	円/個

A 02-01 | 解答 |

月末仕掛品原価
16,000 円

A 製品 完成品原価	A 製品 完成品単位原価
120,000 円	120 円/個
B 製品 完成品原価	B 製品 完成品単位原価
180,000 円	90 円/個

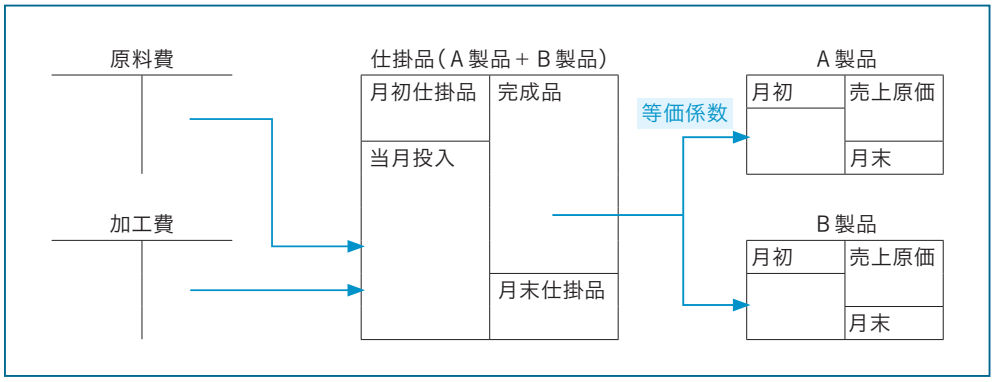
02-01 | 解説 |

Ⅰ．等級別計算の判定

等級別総合原価計算の問題を解くときは、まず、どの計算方式によるのかを判定しなければなりません。

本問は、資料3．の指示[01]から、単純総合原価計算に近い方法(第Ⅰ法)であることがわかります。勘定連絡図で表すと、次のようになります。

01) 「等価係数は、産出される製品の性質にもとづいて算定されており、完成品原価を計算した後に、産出原価を各等級製品に按分する際に使用する」



2．月末仕掛品原価と完成品原価の算定（平均法）

第Ⅰ法では、まず、通常の総合原価計算の原価配分方法によって、月末仕掛品と完成品原価を算定します。

平均法によって原価配分を行うための単位原価を求めます。

$$\text{直接材料費：}\frac{26{,}800\text{円}+165{,}200\text{円}}{400\text{個}+2{,}800\text{個}}=@60\text{円}$$

$$\text{加　工　費：}\frac{5{,}100\text{円}+118{,}900\text{円}}{200\text{個}+2{,}900\text{個}}=@40\text{円}$$

続いて、**Step 1** から **Step 2** の順に計算していきます。

A 製品＋B 製品

		月初仕掛品	完成品
原	26,800円	400個	3,000個
加	5,100円	（200個）	
		当月投入	
原	165,200円	2,800個	
加	118,900円	（2,900個）	
			月末仕掛品
			200個
			（100個）
計	316,000円		

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算

316,000円−16,000円=300,000円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

原　@60円×200個＝ 12,000円
加　@40円×100個＝ 4,000円
計　16,000円

3．完成品原価の各等級製品への按分

続いて、完成品原価を各等級製品に按分します。本問は資料に「完成品数量のうち、3分の1はA製品であり、残りはB製品であった」とあることから、

A製品：3,000個×1/3＝1,000個、B製品：3,000個×2/3＝2,000個

であることがわかります。

この数量に等価係数を掛け、積数を求めて、完成品原価を各等級製品へ按分します。

(1)　積数の算定

A製品：1,000個×1＝1,000

B製品：2,000個×0.75＝1,500

(2)　完成品原価の各等級製品への按分

$$\text{A製品：}300{,}000\text{円}\times\frac{1{,}000\text{個}}{1{,}000\text{個}+1{,}500\text{個}}=120{,}000\text{円}$$

$$\text{B製品：}300{,}000\text{円}\times\frac{1{,}500\text{個}}{1{,}000\text{個}+1{,}500\text{個}}=180{,}000\text{円}$$

4．完成品単位原価の算定

最後に、完成品原価を数量で割って、完成品単位原価を求めます。

A製品：120,000円÷1,000個＝@120円

B製品：180,000円÷2,000個＝@90円

このとき、積数で割らないように注意してください。誤って積数で割ると、完成品単位原価は同じ値になってしまいます[02)]。

正しく数量で割ると、完成品単位原価の比率は等価係数と同じになります。

02) 同じ値になってしまったら、積数で割ってしまっている可能性があります。試験のときの確認に利用しましょう。

04 組別総合原価計算に近い計算方法（第2法）

第2法は、等価係数を使って当月製造費用を各等級製品に按分し、その後、等級製品ごとに、通常の単純総合原価計算を行う方法です。

第2法の等価係数は、原価要素（原料費、加工費）別に区分されており、計算の正確性を重視した方法といえます。

Q 02-02 | 組別総合原価計算に近い等級別総合原価計算 |

当社では、等級製品である製品AとBを生産しており、等級別総合原価計算を行っている。次の資料にもとづき、答案用紙にしたがって仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

Ⅰ．生産データと等価係数

	A製品	B製品
月初仕掛品	600個（80%）	800個（60%）
当月投入	4,650個	3,700個
合　計	5,250個	4,500個
月末仕掛品	100個（70%）	400個（30%）
正常仕損品	150個（20%）	100個（80%）
完成品	5,000個	4,000個

	A製品	B製品
原料費	1	0.5
加工費	0.8	1

（注1）　原料は、すべて工程の始点で投入される。
（注2）　（　）内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
（注3）　正常仕損費の処理は非度外視法を採用している。
（注4）　A製品の仕損品には1個あたりの327円の処分価値がある。B製品の仕損品には処分価値はない。

2．原価データ

月初仕掛品

	A製品	B製品	合　計
原　料　費	715,800円	505,200円	1,221,000円
加　工　費	326,250円	377,640円	703,890円
合　　計	1,042,050円	882,840円	1,924,890円

当月製造費用

原　料　費	7,800,000円
加　工　費	5,562,000円
合　　計	13,362,000円

3．等級別計算について

等価係数は、原料費と加工費を区別して、当月製造費用を等級製品に按分するさいに使用している。原価配分方法は、先入先出法（A製品）と平均法（B製品）を採用している。なお、A製品の仕損はすべて当月投入分から生じているものとする。

答案用紙

A製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		仕損品評価額	（　　）
原料費	（　　）	月末仕掛品	（　　）
加工費	（　　）		
	（　　）		（　　）

B製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		月末仕掛品	（　　）
原料費	（　　）		
加工費	（　　）		
	（　　）		（　　）

A | 02-02 | 解答 |

A 製品－仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	(1,042,050)	完成品	(9,179,690)
当月製造費用		仕損品評価額	(49,050)
原料費	(5,580,000)	月末仕掛品	(165,310)
加工費	(2,772,000)		
	(9,394,050)		(9,394,050)

B 製品－仕掛品　（単位：円）

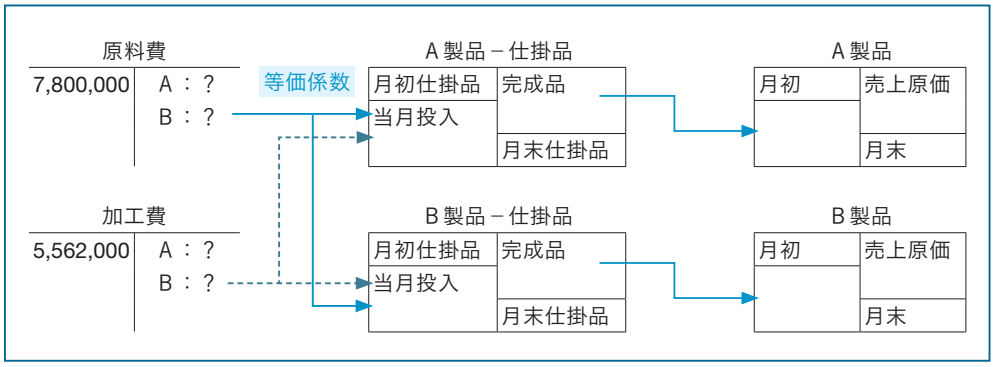
月初仕掛品	(882,840)	完成品	(5,560,096)
当月製造費用		月末仕掛品	(332,744)
原料費	(2,220,000)		
加工費	(2,790,000)		
	(5,892,840)		(5,892,840)

02-02 | 解説 |

1．等級別計算の判定

最初に計算方式を判定します。資料３．の指示から[01]組別総合原価計算に近い方法（第２法）と判断します。第２法による当月製造費用の按分を勘定連絡図で表すと、次のようになります。

01) 「等価係数は、原料費と加工費を区別して、当月製造費用を等級製品に按分するさいに使用している」



2．等価係数を用いた当月製造費用の等級製品への按分

原価要素（原料費、加工費）別に積数を算定し、当月製造費用を各等級製品に按分します

A 製品－仕掛品

		月初仕掛品	完成品
原	715,800円	600個	5,000個
加	326,250円	(480個)	
		当月投入	
原	？ 円	4,650個	
加	？ 円	(4,620個)	
			月末仕掛品
			100個
			(70個)
			正常仕損
			150個
			(30個)

B 製品－仕掛品

		月初仕掛品	完成品
原	505,200円	800個	4,000個
加	377,640円	(480個)	
		当月投入	
原	？ 円	3,700個	
加	？ 円	(3,720個)	
			月末仕掛品
			400個
			(120個)
			正常仕損
			100個
			(80個)

	A 製 品		B 製 品
原料費按分のための積数	4,650個×Ｉ＝4,650	：	3,700個×0.5＝1,850
加工費按分のための積数	4,620個×0.8＝3,696	：	3,720個×Ｉ＝3,720

原料費の按分

A 製品：$\dfrac{7,800,000円}{4,650 + 1,850} \times 4,650 = 5,580,000円$

B 製品：$\dfrac{7,800,000円}{4,650 + 1,850} \times 1,850 = 2,220,000円$

加工費の按分

A 製品：$\dfrac{5,562,000円}{3,696 + 3,720} \times 3,696 = 2,772,000円$

B 製品：$\dfrac{5,562,000円}{3,696 + 3,720} \times 3,720 = 2,790,000円$

3．A 製品の計算

(I) 月末仕掛品原価と完成品原価(先入先出法)

当月製造費用を按分した後は、等級製品ごとに、通常の単純総合原価計算と同じ要領で計算を行うだけです。**Step 1** から **Step 3** の順に計算していきます。

A 製品－仕掛品

		月初仕掛品	完成品
原	715,800円	600個	5,000個
加	326,250円	(480個)	
		当月投入	
原	5,580,000円	4,650個	
加	2,772,000円	(4,620個)	
			月末仕掛品
			100個
			(70個)
			正常仕損
			150個
			(30個)
計	9,394,050円		

Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

9,394,050円−162,000円−198,000円=9,034,050円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

原	5,580,000円÷4,650個×100個＝	120,000円
加	2,772,000円÷4,620個× 70個＝	42,000円
	計	162,000円

Step 2 ► 正常仕損品原価を算定

原	5,580,000円÷4,650個×150個＝	180,000円
加	2,772,000円÷4,620個× 30個＝	18,000円
	計	198,000円

(2) 仕損品評価額と正常仕損費の計算

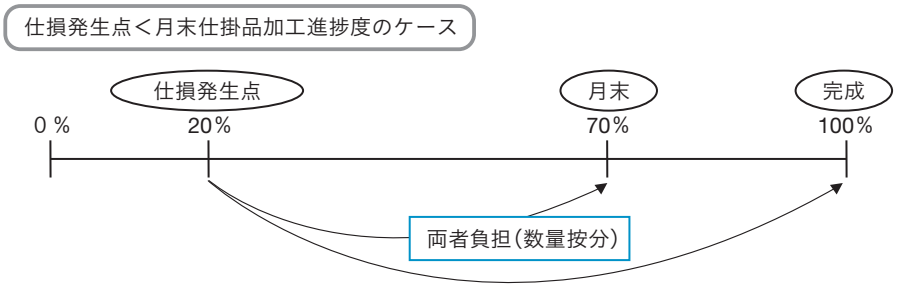
仕損品評価額を算定し、正常仕損品原価から控除することで正常仕損費を算定します。

仕損品評価額：@327円×150個＝49,050円

正 常 仕 損 費：198,000円－49,050円＝148,950円

(3) 正常仕損費の負担先の決定

正常仕損費の負担先を決定します。本問は、仕損が一定点で発生しており、月末仕掛品(加工進捗度70%)が仕損発生点(20%)を通過しているため両者負担です。



(4) 正常仕損費の按分

正常仕損費を完成品と月末仕掛品に按分します。

仕損が一定点で発生しており、原価配分を先入先出法によっているため、正常仕損費は、完成品数量のうち当月投入分から完成した数量[02]と月末仕掛品数量の比率で按分されます。

02) 完成品5,000個から月初仕掛品600個を除いた数量

$$\text{完成品負担分：}148{,}950\text{円}\times\frac{5{,}000\text{個}-600\text{個}}{5{,}000\text{個}-600\text{個}+100\text{個}}=145{,}640\text{円}$$

$$\text{仕掛品負担分：}148{,}950\text{円}\times\frac{100\text{個}}{5{,}000\text{個}-600\text{個}+100\text{個}}=3{,}310\text{円}$$

(5) 正常仕損費の追加配賦

正常仕損費を完成品と月末仕掛品に追加配賦します。

完 成 品 原 価：9,034,050円＋145,640円＝9,179,690円

月末仕掛品原価：162,000円＋3,310円＝165,310円

4．B製品の計算

(1) 月末仕掛品原価と完成品原価(平均法)

B製品もA製品と同じ要領で計算します。まず、平均法によって原価配分を行うための単位原価を求めます。

$$\text{直接材料費：}\frac{505{,}200\text{円}+2{,}220{,}000\text{円}}{800\text{個}+3{,}700\text{個}}=@605.6\text{円}$$

$$\text{加　工　費：}\frac{377{,}640\text{円}+2{,}790{,}000\text{円}}{480\text{個}+3{,}720\text{個}}=@754.2\text{円}$$

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

B製品－仕掛品

原 505,200円 加 377,640円	月初仕掛品 800個 (480個)	完成品 4,000個	
原 2,220,000円 加 2,790,000円	当月投入 3,700個 (3,720個)	月末仕掛品 400個 (120個)	
		正常仕損 100個 (80個)	
計 5,892,840円			

Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算
5,892,840円−332,744円−120,896円=5,439,200円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

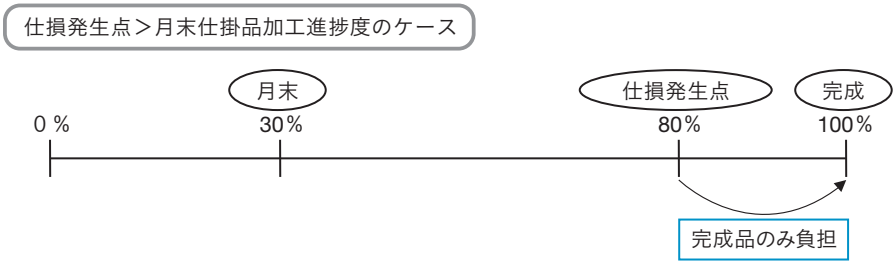
原	@605.6円×400個=	242,240円
加	@754.2円×120個=	90,504円
	計	332,744円

Step 2 ► 正常仕損品原価を算定

原	@605.6円×100個=	60,560円
加	@754.2円× 80個=	60,336円
	計	120,896円

(2) 正常仕損費の負担先の決定

正常仕損費の負担先を決定します。仕損が一定点で発生しており、月末仕掛品(加工進捗度30%)が仕損発生点(80%)よりも手前にあるため完成品のみの負担です。



(3) 正常仕損費の追加配賦

完成品のみ負担のため、正常仕損費を完成品に追加配賦します。

完成品原価：5,439,200円＋120,896円＝5,560,096円

Point ワンポイントアドバイス

非度外視法では、正常仕損費負担前の完成品原価と月末仕掛品原価に、正常仕損費を所定の負担割合に応じて負担させる、という手順が基本です。本解説はこの手順に則っています。

しかし、本問でのB製品のように「正常仕損費を完成品のみが負担」のケースでは、このような手順を踏まなくても、借方合計から月末仕掛品原価(=正常仕損費を負担しない正味原価)を控除するだけで、完成品に正常仕損費を負担させることができます。本問の場合、5,892,840円−332,744円=5,560,096円　です。

この方が計算スピードの向上につながります。ただし、両者負担のケースや、異常仕損がある場合などでは用いることができない手順ですから、注意してください。

05 仕掛品にも等価係数を用いる第Ｉ法（第３法）

第３法は、第Ｉ法のバリエーションともいえる方法です。仕掛品にも等価係数を用いて、各等級製品の生産データをＩつに集約し、その後、原価配分の計算を行います。

各等級製品の生産データを一本化する点では、第Ｉ法に近いといえますが、インプット基準の等価係数を用いる点、仕掛品にも等価係数を用いる点は、第２法に近いといえます。それぞれの特徴は次のとおりです。

	第Ｉ法	第２法	第３法
計算方法	単純総合原価計算に近い（Ｉつの生産データにまとめる）	組別総合原価計算に近い（等級製品ごとに生産データを作成）	単純総合原価計算に近い（Ｉつの生産データにまとめる）
等価係数の算定基準	アウトプット基準	インプット基準	インプット基準
仕掛品に対して	等価係数を用いない	等価係数を用いる	等価係数を用いる
等価係数を用いるタイミング	完成品原価に対して	当月製造費用を按分するとき	投入原価を産出原価に配分するとき

第３法の計算について、平均法と先入先出法での計算例をみていきましょう。

1 平均法の場合

Q 02-03 ｜単純総合原価計算に近いが仕掛品にも等価係数を用いる等級別総合原価計算｜

当社では、等級製品であるＡ製品とＢ製品を生産しており、等級別総合原価計算を行っている。次の資料にもとづき、答案用紙にしたがって仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

Ｉ．生産データと等価係数

	Ａ製品	Ｂ製品
月初仕掛品	600個（80%）	800個（60%）
当月投入	4,650個	3,700個
合　計	5,250個	4,500個
月末仕掛品	100個（70%）	400個（30%）
正常仕損品	150個（20%）	100個（80%）
完　成　品	5,000個	4,000個

	Ａ製品	Ｂ製品
原料費	1	0.5
加工費	0.8	1

（注Ｉ）　原料は、すべて工程の始点で投入される。
（注２）　（　）内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
（注３）　正常仕損費の処理は非度外視法を採用している。
（注４）　Ａ製品の仕損品にはＩ個あたりの327円の処分価値がある。Ｂ製品の仕損品には処分価値はない。

2．原価データ

月初仕掛品

	A製品	B製品	合　計
原　料　費	715,800円	505,200円	1,221,000円
加　工　費	326,250円	377,640円	703,890円
合　　計	1,042,050円	882,840円	1,924,890円

当月製造費用

原　料　費	7,800,000円
加　工　費	5,562,000円
合　　計	13,362,000円

3．等級別計算について

等級別計算の方法は、A製品とB製品の月初仕掛品原価と当月製造費用の合計を、積数によるA製品とB製品の完成品(換算)量、月末仕掛品(換算)量、正常仕損(換算)量へ配分していく方法によること。

また、原価配分方法は、平均法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品		A製品完成品	( )
A　製　品	( )	B製品完成品	( )
B　製　品	( )	仕損品評価額	( )
当月製造費用		月末仕掛品	
原　料　費	( )	A　製　品	( )
加　工　費	( )	B　製　品	( )
	( )		( )

A 02-03 | **解答** |

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品		A製品完成品	(9,187,600)
A　製　品	(1,042,050)	B製品完成品	(5,553,280)
B　製　品	(882,840)	仕損品評価額	(49,050)
当月製造費用		月末仕掛品	
原　料　費	(7,800,000)	A　製　品	(165,590)
加　工　費	(5,562,000)	B　製　品	(331,370)
	(15,286,890)		(15,286,890)

02-03 | 解説 |

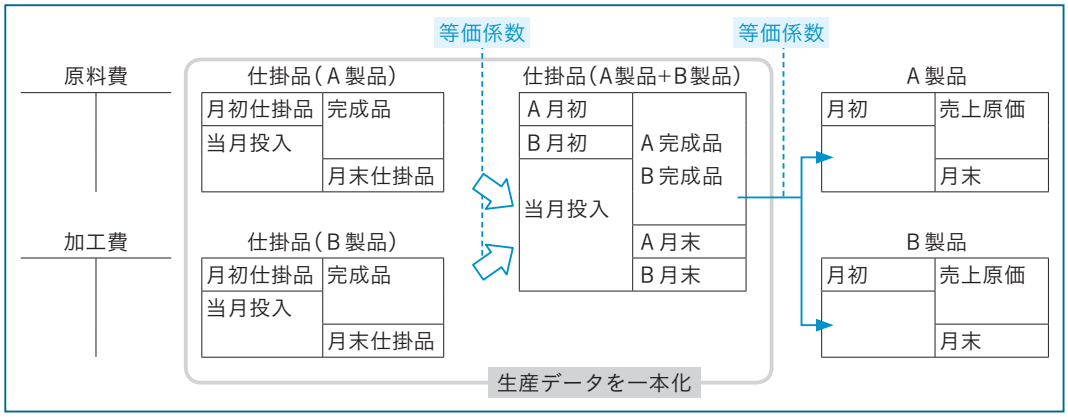
1．等級別計算の判定

資料３の指示[01]から、「仕掛品にも等価係数を用いる第１法（第３法）」を用いると判断します。

01) 「等級別計算の方法は、A製品とB製品の月初仕掛品原価と当月製造費用の合計を、積数によるA製品とB製品の完成品（換算）量、月末仕掛品（換算）量、正常仕損（換算）量へ配分していく方法によること」

これは、まず、各等級製品の生産データに等価係数を掛けて積数とすることでデータを一本化[02]し、そのうえで、各等級製品に原価を配分する方法です。図で表すと、次のようになります。

02) 単純総合原価計算に近い方法のため、計算上、製品は１つとみなして生産データを一本化します。



2．原価要素別の生産データの整理

データの一本化は、原価要素ごとに行います。資料から、A製品とB製品それぞれに、原料費と加工費の生産データを整理しておきます。

仕掛品（A製品）：

仕掛品（原料費）

月初仕掛品 600個	完成品 5,000個
当月投入 4,650個	月末仕掛品 100個
	正常仕損 150個

仕掛品（加工費）

月初仕掛品 480個	完成品 5,000個
当月投入 4,620個	月末仕掛品 70個
	正常仕損 30個

仕掛品（B製品）：

仕掛品（原料費）

月初仕掛品 800個	完成品 4,000個
当月投入 3,700個	月末仕掛品 400個
	正常仕損 100個

仕掛品（加工費）

月初仕掛品 480個	完成品 4,000個
当月投入 3,720個	月末仕掛品 120個
	正常仕損 80個

3．原料費データの一本化

まず、A製品とB製品の原料費の生産データを一本化します。それぞれの原料費の生産データに対して等価係数を掛けて積数とし、下記のように一本化します。

仕掛品（A製品・原料費）

月初仕掛品 600個	完成品 5,000個
当月投入 4,650個	月末仕掛品 100個
	正常仕損 150個

×等価係数（1）

仕掛品（B製品・原料費）

月初仕掛品 800個	完成品 4,000個
当月投入 3,700個	月末仕掛品 400個
	正常仕損 100個

×等価係数（0.5）

仕　掛　品
（A製品＋B製品・原料費）

A月初仕掛品 600個	A完成品 5,000個
B月初仕掛品 400個[03]	B完成品 2,000個[05]
当月投入 6,500個[04]	A月末仕掛品 100個
	B月末仕掛品 200個[06]
	A正常仕損 150個
	B正常仕損 50個[07]

03) 800個×0.5=400個
04) 4,650個×1+3,700個×0.5=6,500個
05) 4,000個×0.5=2,000個
06) 400個×0.5=200個
07) 100個×0.5=50個

4．加工費データの一本化

加工費も原料費同様にデータを一本化します。

仕掛品（A製品・加工費）

月初仕掛品 480個	完成品 5,000個
当月投入 4,620個	月末仕掛品 70個
	正常仕損 30個

×等価係数（0.8）

仕掛品（B製品・加工費）

月初仕掛品 480個	完成品 4,000個
当月投入 3,720個	月末仕掛品 120個
	正常仕損 80個

×等価係数（1）

仕　掛　品
（A製品＋B製品・加工費）

A月初仕掛品 384個[08]	A完成品 4,000個[10]
B月初仕掛品 480個	B完成品 4,000個
当月投入 7,416個[09]	A月末仕掛品 56個[11]
	B月末仕掛品 120個
	A正常仕損 24個[12]
	B正常仕損 80個

08) 480個×0.8=384個
09) 4,620個×0.8+3,720個×1=7,416個
10) 5,000個×0.8=4,000個
11) 70個×0.8=56個
12) 30個×0.8=24個

5．原料費の原価配分（平均法）

データを一本化したあとは、通常の単純総合原価計算と同じ要領で計算します。本問は、平均法によって投入原価を各等級製品の完成品と月末仕掛品、正常仕損に配分します。

仕　掛　品
（A製品＋B製品・原料費）

715,800円	A月初仕掛品 600個	A完成品 5,000個	@1,202.8円[13)]×5,000個＝6,014,000円
505,200円	B月初仕掛品 400個	B完成品 2,000個	@1,202.8円×2,000個＝2,405,600円
7,800,000円	当月投入 6,500個		
		A月末仕掛品 100個	@1,202.8円×100個＝120,280円
		B月末仕掛品 200個	@1,202.8円×200個＝240,560円
		A正常仕損 150個	@1,202.8円×150個＝180,420円
		B正常仕損 50個	@1,202.8円×50個＝60,140円
合計 9,021,000円	7,500個		

13) 原料費の単位原価：9,021,000円÷7,500個＝@1,202.8円

6．加工費の原価配分（平均法）

加工費も原料費と同様に、平均法によって投入原価を各等級製品の完成品と月末仕掛品、正常仕損に配分します。

仕　掛　品
（A製品＋B製品・原料費）

326,250円	A月初仕掛品 384個	A完成品 4,000個	@756.75円[14)]×4,000個＝3,027,000円
377,640円	B月初仕掛品 480個	B完成品 4,000個	@756.75円×4,000個＝3,027,000円
5,562,000円	当月投入 7,416個		
		A月末仕掛品 56個	@756.75円×56個＝42,378円
		B月末仕掛品 120個	@756.75円×120個＝90,810円
		A正常仕損 24個	@756.75円×24個＝18,162円
		B正常仕損 80個	@756.75円×80個＝60,540円
合計 6,265,890円	8,280個		

14) 加工費の単位原価：6,265,890円÷8,280個＝@756.75円

7．正常仕損費の追加配賦

加工費と原料費それぞれのボックス図をまとめなおして、A製品とB製品のボックス図を作ります。その後、正常仕損費を追加配賦します。

A製品：

A製品は、月末仕掛品（加工進捗度70%）が、仕損発生点（20%）を通過しているため、両者負担の計算を行います。

仕掛品（A製品）

月初仕掛品 600個 384個	完成品 5,000個 4,000個	原	6,014,000円	計	9,041,000円
当月投入		加	3,027,000円		
	月末仕掛品 100個 56個	原	120,280円	計	162,658円
		加	42,378円		
	正常仕損 150個 24個	原	180,420円	計	198,582円
		加	18,162円		

両者負担（数量按分）

146,600円[17)]

2,932円[18)]

正常仕損費 149,532円[16)]

仕損品評価額 49,050円[15)]

15) 仕損品評価額　：@327円×150個=49,050円

16) 正常仕損費　：198,582円−49,050円=149,532円

17) 完成品追加配賦額　：$149{,}532円\times\frac{5{,}000個}{5{,}000個+100個}=146{,}600円$

18) 月末仕掛品追加配賦額：$149{,}532円\times\frac{100個}{5{,}000個+100個}=2{,}932円$

完成品原価：9,041,000円＋146,600円＝9,187,600円

月末仕掛品原価：162,658円＋2,932円＝165,590円

B製品：

B製品は、月末仕掛品（加工進捗度30%）が、仕損発生点（80%）を通過していないため、完成品のみの負担として計算します。

仕掛品（B製品）

月初仕掛品 400個 480個	完成品 2,000個 4,000個	原	2,405,600円	計	5,432,600円
当月投入		加	3,027,000円		
	月末仕掛品 200個 120個	原	240,560円	計	331,370円
		加	90,810円		
	正常仕損 50個 80個	原	60,140円	計	120,680円
		加	60,540円		

完成品のみ負担

完成品原価：5,432,600円＋120,680円＝5,553,280円

2 先入先出法の場合

▸▸ 【Q02-03】と同じ問題を先入先出法で計算してみましょう。平均法では、原価配分をした段階で、A製品とB製品それぞれの完成品原価を別々に算定することができました。

これに対して、先入先出法では、まずA製品とB製品の完成品原価の合計値を求め、それを積数によって按分する手続きが必要になります。

Q 02-04 | **単純総合原価計算に近いが仕掛品にも等価係数を用いる等級別総合原価計算** |

【Q02-03】の原価配分方法が先入先出法であった場合の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。その他の条件に一切の変更はないものとする。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品		A製品完成品	( )
A製品	( )	B製品完成品	( )
B製品	( )	仕損品評価額	( )
当月製造費用		月末仕掛品	
原料費	( )	A製品	( )
加工費	( )	B製品	( )
	( )		( )

A 02-04 | **解答** |

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品		A製品完成品	(9,188,585)
A製品	(1,042,050)	B製品完成品	(5,553,945)
B製品	(882,840)	仕損品評価額	(49,050)
当月製造費用		月末仕掛品	
原料費	(7,800,000)	A製品	(165,310)
加工費	(5,562,000)	B製品	(330,000)
	(15,286,890)		(15,286,890)

02-04 | 解説 |

1．等級別計算の判定から原料費・加工費のデータの一本化

等級別計算の判定から原料費・加工費のデータの一本化までは、**Q02-03**（1から4まで）と同じです。

2．原料費の原価配分（先入先出法）

一本化された生産データにもとづいて、先入先出法によって原価配分を行います。**Step 1**、**Step 2**の順に計算します。

仕　掛　品
（A製品＋B製品・原料費）

715,800円	A月初仕掛品 600個	A完成品 5,000個
505,200円	B月初仕掛品 400個	B完成品 2,000個
7,800,000円	当月投入 6,500個	
		A月末仕掛品 100個
		B月末仕掛品 200個
		A正常仕損 150個
		B正常仕損 50個

合計　9,021,000円

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算
8,421,000円

Step 1 ► 月末仕掛品原価と正常仕損品原価を計算
@1,200円[19)]×100個＝120,000円

@1,200円×200個＝240,000円

@1,200円×150個＝180,000円

@1,200円×50個＝60,000円

19) 7,800,000円÷6,500個＝@1,200円

3．完成品原料費を各製品に按分

先入先出法の場合、完成品原価は、A製品とB製品の合算値として算定されます[20)]。そのため、積数にもとづいて完成品原価をA製品とB製品に按分します。

20) 平均法の場合は、合算値ではなく、A製品とB製品それぞれに完成品原価が算定されますので、この作業は必要ありません。

A　製　品：$8{,}421{,}000\text{円} \times \dfrac{5{,}000\text{個}}{5{,}000\text{個} + 2{,}000\text{個}} = 6{,}015{,}000\text{円}$

B　製　品：$8{,}421{,}000\text{円} \times \dfrac{2{,}000\text{個}}{5{,}000\text{個} + 2{,}000\text{個}} = 2{,}406{,}000\text{円}$

4．加工費の原価配分（先入先出法）

加工費も原料費と同様に計算します。

仕　掛　品
（A製品＋B製品・原料費）

326,250円	A月初仕掛品 384個	A完成品 4,000個
377,640円	B月初仕掛品 480個	B完成品 4,000個
5,562,000円	当月投入 7,416個	
		A月末仕掛品 56個
		B月末仕掛品 120個
		A正常仕損 24個
		B正常仕損 80個

合計 6,265,890円

Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算
6,055,890円

Step 1 ► 月末仕掛品原価と正常仕損品原価を計算
@750円[21)]×56個＝42,000円

@750円×120個＝90,000円

@750円×24個＝18,000円

@750円×80個＝60,000円

21) 5,562,000円÷7,416個＝@750円

5．完成品加工費を各製品に按分

加工費の完成品原価も原料費と同様に、A製品とB製品に按分します。

A　製　品：$6{,}055{,}890\text{円} \times \dfrac{4{,}000\text{個}}{4{,}000\text{個} + 4{,}000\text{個}} = 3{,}027{,}945\text{円}$

B　製　品：$6{,}055{,}890\text{円} \times \dfrac{4{,}000\text{個}}{4{,}000\text{個} + 4{,}000\text{個}} = 3{,}027{,}945\text{円}$

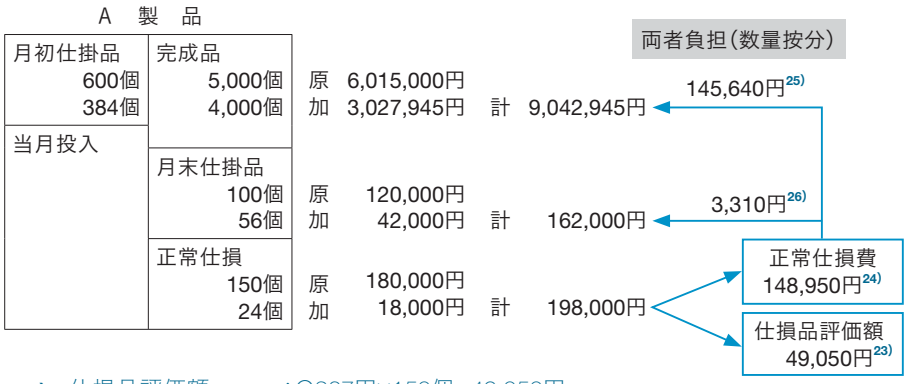
6．正常仕損費の追加配賦

原料費と加工費のそれぞれのボックス図をまとめなおして、A製品とB製品のボックス図を作ります。その後、正常仕損費を追加配賦します。

A製品（両者負担[22)]）：

先入先出法のため、完成品数量のうち当月投入分から完成した数量と月末仕掛品数量の比率で按分される点に注意してください。

22) 月末仕掛品の加工進捗度（70%）＞仕損発生点（20%）



23) 仕損品評価額　：@327円×150個=49,050円

24) 正常仕損費　：198,000円−49,050円=148,950円

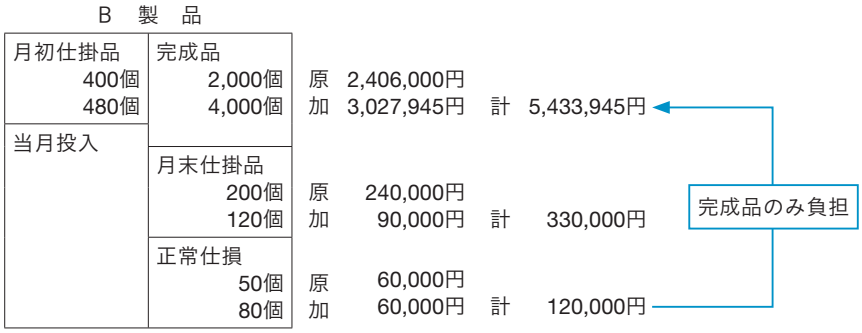
25) 完成品追加配賦額　：$148{,}950円\times\frac{5{,}000個-600個}{5{,}000個-600個+100個}=145{,}640円$

26) 月末仕掛品追加配賦：$148{,}950円\times\frac{100個}{5{,}000個-600個+100個}=3{,}310円$

完 成 品 原 価：9,042,945円＋145,640円＝9,188,585円

月末仕掛品原価：162,000円＋3,310円＝165,310円

B製品：(完成品のみの負担[27])：



完 成 品 原 価：5,433,945円＋120,000円＝5,553,945円

27) 月末仕掛品の加工進捗度(30%)＜仕損発生点(80%)

Point | 理論問題 | **対策ポイント** |

二二　等級別総合原価計算

等級別総合原価計算は、同一工程において、同種製品を連続生産するが、その製品を形状、大きさ、品位等によって等級に区別する場合に適用する。

等級別総合原価計算にあっては、各等級製品について適当な等価係数を定め、一期間における完成品の総合原価又は一期間の製造費用を等価係数に基づき各等級製品にあん分してその製品原価を計算する。

等価係数の算定およびこれに基づく等級製品原価の計算は、次のいずれかの方法による。

（一）各等級製品の重量、長さ、面積、純分度、熱量、硬度等原価の発生と関連ある製品の諸性質に基づいて等価係数を算定し、これを各等級製品の一期間における生産量に乗じた積数の比をもって、一期間の完成品の総合原価を一括的に各等級製品にあん分してその製品原価を計算し、これを製品単位に均分して単位原価を計算する。

（二）一期間の製造費用を構成する各原価要素につき、又はその性質に基づいて分類された数個の原価要素群につき、各等級製品の標準材料消費量、標準作業時間等各原価要素又は原価要素群の発生と関連ある物量的数値等に基づき、それぞれの等価係数を算定し、これを各等級製品の一期間における生産量に乗じた積数の比をもって、各原価要素又は原価要素群をあん分して、各等級製品の一期間の製造費用を計算し、この製造費用と各等級製品の期首仕掛品原価とを、当期における各等級製品の完成品とその期末仕掛品とに分割することにより、当期における各等級製品の総合原価を計算し、これを製品単位に均分して単位原価を計算する。

この場合、原価要素別又は原価要素群別に定めた等価係数を個別的に適用しないで、各原価要素又は原価要素群の重要性を加味して総括し、この総括的等価係数に基づいて、一期間の完成品の総合原価を一括的に各等級製品にあん分して、その製品原価を計算することができる。

06 等級別総合原価計算の計算方式の判定

▸▸ 等級別総合原価計算の実際の試験問題の難易度は、それほど高くないのですが、もっとも悩ましいのが、第１法～第３法のいずれを用いるべきかという、問題に即した計算方式の判定です。

1 問題文から判断する

▸▸ 実際の試験では、次のような言い回しが用いられています。表現に慣れておきましょう。

仕掛品にも等価係数を用いる第１法（第３法）	各等級製品の月初仕掛品原価と当月の製造費用の合計を、等価係数を使用した各等級製品の完成品量、月末仕掛品換算量、正常仕損換算量へ配分していく方法。
	等級別計算は、投入原価を完成品と月末仕掛品へ按分計算するさいに、これに並行して等級別に原価を按分する方法による。
	等級別計算は、投入原価をアウトプット（完成品、月末仕掛品など）に配分する際に投入原価を等級別に分ける計算方法を採用している。
	当工場では先入先出法を用いて発生原価をアウトプットに配分している。また、先入先出法適用時に合わせて等級別製品への原価の配分を行っている。
組別に近い計算方法（第２法）	当工場では、できるだけ正確に等級製品の製造原価を把握するために、等価係数は原料費と加工費を区別して、当月製造費用を等級製品に按分するさいに使用している。
	等級別総合原価計算は「原価計算基準」22（２）に規定される方法による。

2 資料から判断する

▶▶ 問題文から直接判断できないときは、等価係数や仕掛品についての資料から判断します。

(1) 等価係数が1つしかない

▶▶ 等価係数が1つしかない(原価要素別に分かれていない)場合は、「単純総合原価計算に近い計算方法(第1法)」です。アウトプット基準の等価係数が使用されているからです。

(2) 生産データ上の仕掛品が等級製品別に区別されていない

▶▶ 生産データにおいて、仕掛品が等級製品別に区別されていない場合も、「単純総合原価計算に近い計算方法(第1法)」です。第1法でしか計算できません。

(3) 月初仕掛品原価の資料から判断

▶▶ 上記の(1)と(2)によって、第1法であると特定できない場合、通常、その問題は第2法または第3法による問題です。この場合、月初仕掛品原価の資料の与えられ方から判断します。

1. 月初仕掛品原価が等級製品別になっていない場合

▶▶ 次に示したような与えられ方の場合です。この場合、「組別総合原価計算に近い計算方法(第2法)」で計算しようとしても、等級製品別の原価配分ができないので、計算できません。

	等級製品A	等級製品B
原料費	300円	
加工費	700円	

▶▶ この場合、「仕掛品にも等価係数を用いる第1法(第3法)」でしか計算できません。

2. 月初仕掛品原価が原価要素別になっていない場合

▶▶ 次に示したような与えられ方の場合です。この場合、「仕掛品にも等価係数を用いる第1法(第3法)」で計算しようとしても、原価要素別の原価配分ができないので、計算できません。

	等級製品A	等級製品B
原料費	400円	600円
加工費		

▶▶ この場合、先入先出法による「組別総合原価計算に近い計算方法(第2法)」でしか計算できません。平均法では、月初仕掛品原価についても原価要素別の内訳が必要ですので計算できません。

07 原価配分方法の判定

▸▸ 最後に、資料から原価配分方法(先入先出法か平均法か)を判定する方法を紹介しましょう。

通常、総合原価計算の問題は、問題文中に原価配分方法が指示されています。しかし、まれに指示がなく、資料から判断することを求められる場合があります。

そういうこともある、ということを知っていれば、たいしたことはないのですが、本試験で、原価配分方法の指示のない問題に初見であたると、致命傷になりかねません。

(1) 生産データにおいて月初仕掛品の加工進捗度が不明

▸▸ 次のような資料の与えられ方の場合です。

月初仕掛品	300(? %)
当月投入	4,900
合計	5,200
月末仕掛品	400(80%)
完成品	4,800

▸▸ この場合、平均法においてのみ計算可能です。

(2) 月初仕掛品原価の原価要素の内訳が不明の場合

▸▸ 月初仕掛品原価の額が、材料費と加工費に区別されておらず、単に金額だけが示されている場合は、先入先出法においてのみ計算可能です。

Point | ワンポイントアドバイス |

等級別総合原価計算の計算方式や原価配分の判定について

ここに示した判定法は、決して暗記をするようなものではありません。是非、実際の問題を使って、情報の一部を隠して、解けるかどうかを試してみてください。

「資料のどこの情報が足りないと、どの計算方法しか採用できないのか」言い方を換えれば「この計算方法は、資料のどこの情報を必要としているのか」を即座にイメージできるようにすること、これは総合原価計算を得意分野にするひとつのコツといえるでしょう　。